

公式給／背分界 記憶片

RC-U1-2 柱強度分析與設計

這 30 條公式，哪些考卷會印給你？

依 91-114 年共 24 年考卷原文逐頁判讀 | P-M 主考點 8 題、細長柱 3 題、接頭 3 題

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：柱這一科，考卷只肯給「查表查得到的」

判定依據是 91-114 年考卷原文，含集中式、隨題式、內文式（圖也算）三種擺法

● 24 條

必背

P-M 互制、平衡點、螺旋柱圍束、迴轉半徑、接頭需求 —— 全部要自備。

● 4 條

會給但別賭

細長柱彎矩放大那一組：93、105 年印得很完整，但 95 年考同題型完全沒印。

● 2 條

通常會給

圍束箍筋 Ash（考三次印三次）與橋梁規範的塑鉸長度 L_p 。就這兩條。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停：先在紙上默寫，再看下一頁的答案。
- ✦ 解答頁的斜體那一行是「記憶鉤」—— 口訣、物理直覺或檢查點，比公式本身更值得記。
- ✦ 五個「柱題零公式年」：91、94、97、100、104 年。這五年都有本單元主考點題，卻一條柱公式都沒印。
- ✦ 最後兩頁是速查表，截圖存手機，考前一小時再掃一次。

「規範裡抄得到的構造細則」考卷傾向給你；
「要靠應變相容推出來的力學」一次都不給。

所以複習重心不是記公式表，而是練到能在空白紙上，從「假設一個 c 」一路推到 $(\phi P_n, \phi M_n)$ 。P-M 互制的應變相容與力平衡，24 年零次印出，而它撐起本單元 8 題主考點。

30 條公式的地圖：從純軸壓走到梁柱接頭

1

A 軸壓強度與螺旋柱圍束

P_n 、0.80/0.85 上限、 ρ_s 、 $f'_{cc} = f'_c + 4.1f_L$ 、 ρ_g 限制。5 條全紅，99 年一題 40 分全押在這裡。

2

B P-M 互制主體

$\epsilon_{si} \rightarrow f_{si} \rightarrow P_n \rightarrow M_n$ 四件套，加上平衡點 c_b 、壓力筋扣混凝土、 $e = M_n/P_n$ 、 β_1 、 ϕ 分區。10 條，本單元的心臟。

3

C 細長柱與彎矩放大

$k l_u/r$ 、 C_m 、 δ_{ns} 、 P_c 、 EI 、 r 。這一家是本單元唯一「考卷比較願意給」的，但 95 年那次完全沒印。

4

D 耐震圍束與韌性

Ash 兩式（唯一穩定給的）、 s_o 、 L_p 、 $\mu\phi$ 。給了式子不等於給了用法。

5

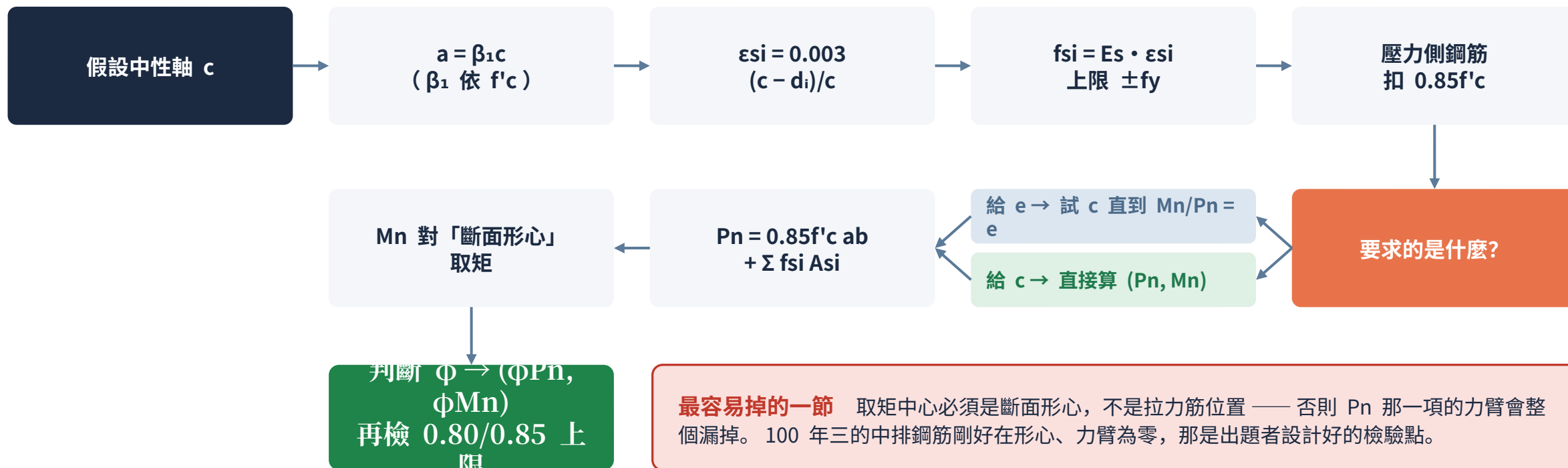
E 梁柱接頭與加大柱

V_{jh} 需求、 V_n 強度、 M_{pr} 、介面摩擦剪力、載重組合。需求端 24 年零次印出。

1 P-M 互制：從「假設一個 c 」推到 $(\phi P_n, \phi M_n)$

9 步 • 全紅

本單元 8 題主考點全走這條路 —— 而 24 年考卷零次印出這條路的任何一步



最容易掉的一節 取矩中心必須是斷面形心，不是拉力筋位置 —— 否則 P_n 那一項的力臂會整個漏掉。100 年三的中排鋼筋剛好在形心、力臂為零，那是出題者設計好的檢驗點。

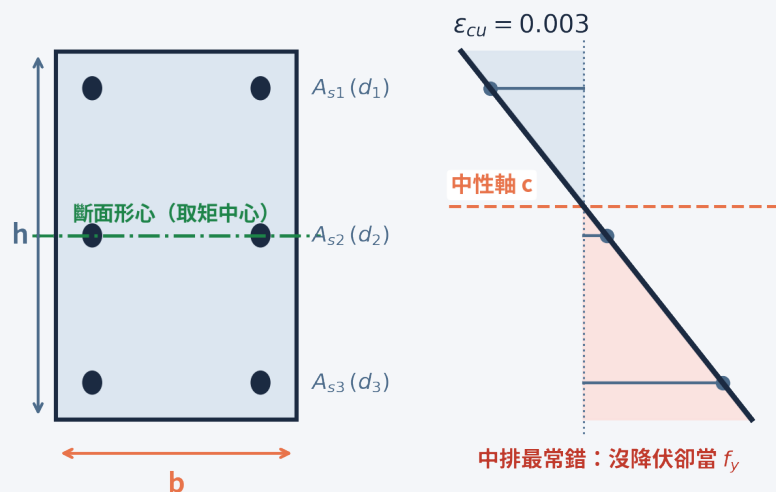
交卷前的三個必做檢核

● Σ 是代數和嗎? 拉力側 f_{si} 要代負號

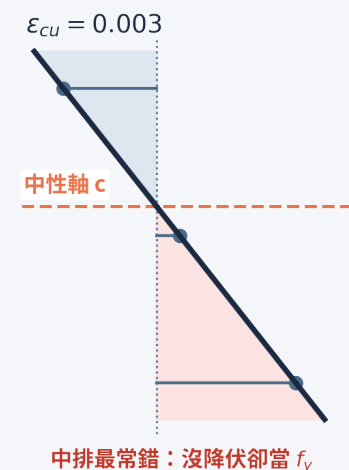
● 中排降伏了嗎? 多排配筋最常錯的一格

● 0.80/0.85 乘了嗎? 忘了會高估 15–20%

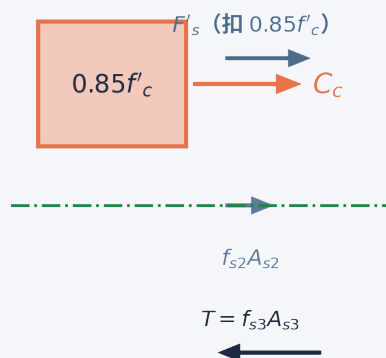
多排鋼筋的柱：應變 $\rightarrow$ 應力 $\rightarrow$ 力，逐排各算一次



柱斷面（三排筋）



應變： $\epsilon_{si} = 0.003(c - d_i)/c$



力： $P_n = \Sigma F$ （代數和）

觀念解讀

- ✦ 跟梁最大的不同：柱有「多排」鋼筋，每一排都要各自算應變、應力、力，不能只看最外層。
- ✦ $\epsilon_{si} = 0.003(c - d_i)/c$ 這個式子自帶正負號： $d_i < c$ 是壓（正）， $d_i > c$ 是拉（負）。
- ✦ $f_{si} = E_s \cdot \epsilon_{si}$ ，但要卡上下限 $\pm f_y$ —— 91、97 年三排、100 年中排在形心、104 年雙排，中排最常沒降伏。
- ✦ 壓力側的鋼筋 $F's$ 要扣 $0.85f'_c$ ，因為那塊混凝土已經被應力塊算過一次。
- ✦ M_n 對斷面形心取矩，所以中性軸那一側的鋼筋力臂會是負的 —— 這也是代數和的一部分。

考場上先花 30 秒畫這三張圖， ϵ_{si} 、 f_{si} 、 P_n 、 M_n 四條公式的來由就同時解決了。

必背 | 考卷不會給

純軸壓標稱強度 P_n 怎麼寫？ 為什麼算完還要再乘一個 0.80 或 0.85？

提示：混凝土只佔 A_g 扣掉鋼筋那一塊。至於那個係數——想想現實中有沒有真正「純軸壓」的柱。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

純軸壓：先加起來，再打折

① 標稱軸壓強度

$$P_n = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

② 最大可用軸力上限

$$\phi P_{n, \max} = 0.80 \phi P_n \text{ (tied)}; \quad 0.85 \phi P_n \text{ (spiral)}$$

③ 縱向鋼筋比限制

$$0.01 \leq \rho_g = \frac{A_{st}}{A_g} \leq 0.08$$

怎麼記：0.80/0.85 是「最小偏心」的替代規定——現實中沒有真正的純軸壓，規範用一個係數把它扣掉。螺旋柱因為延性好，扣得比較少（0.85）；箍筋柱扣 0.80。兩個係數不能互換：99 年一是螺旋柱、106 年一是箍筋柱。忘了乘就高估 15-20%。 ρ_g 的 0.01-0.08 沒有數學難度，但 106 年加大柱擴柱後 A_g 變大， ρ_g 可能掉到 0.01 以下。

必背 | 考卷不會給

螺旋鋼筋比 ρ_s 的下限怎麼寫？ 圍束後的混凝土強度 f'_{cc} 又是多少？

提示： ρ_s 的下限跟「保護層剝落後損失多少」有關，所以式子裡會出現 A_g/A_{ch} 。至於 f'_{cc} ，係數是一個很好記的 4.1。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

螺旋柱：用側壓把核心「箍」出額外強度

① 螺旋鋼筋比下限與定義

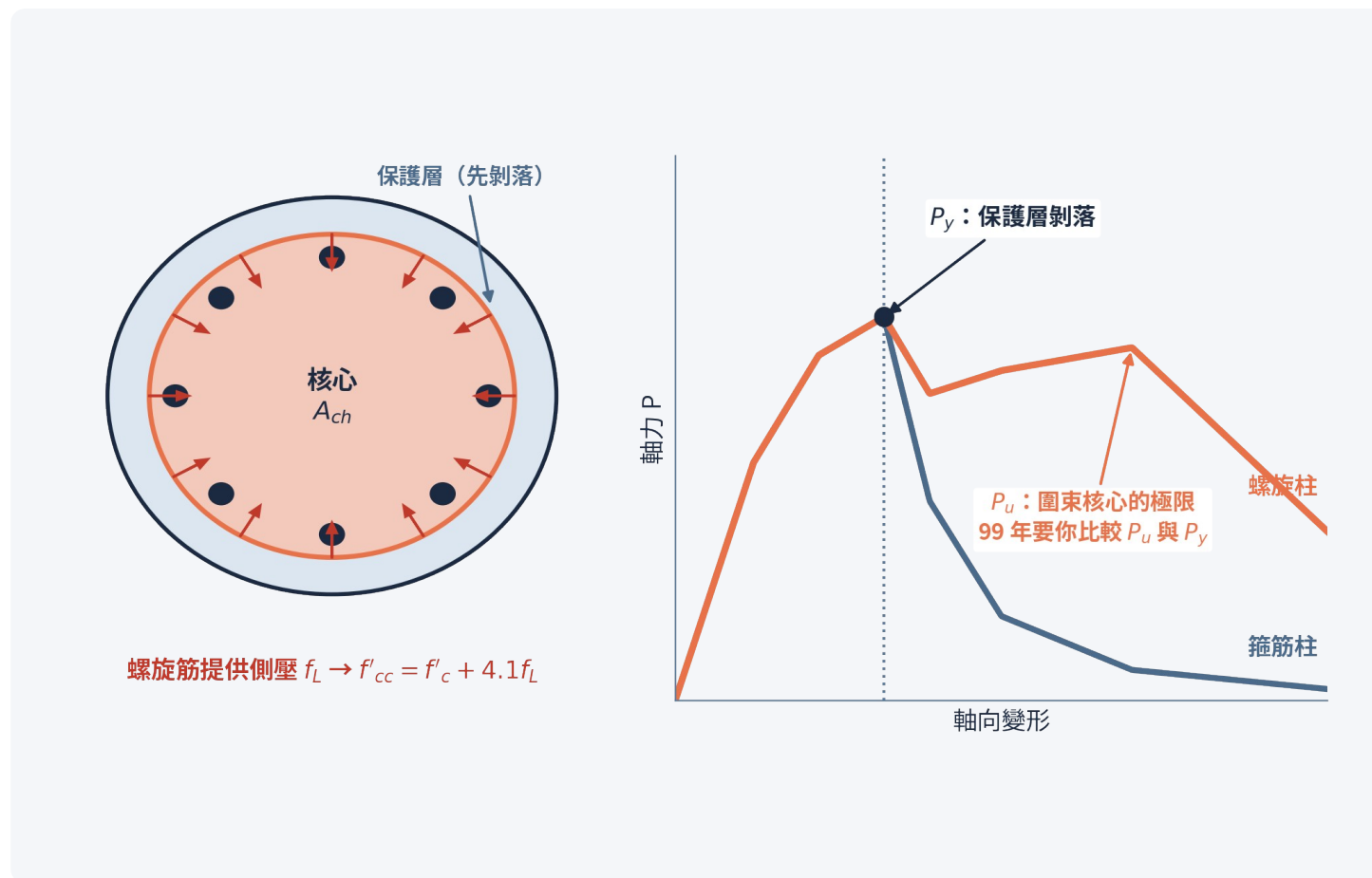
$$\rho_s \geq 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_{yt}}, \quad \rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s s}$$

② 圍束強度與側壓

$$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L, \quad f_L = \frac{2A_{sp} f_{yt}}{d_s s}$$

怎麼記： ρ_s 的下限是「螺旋筋補回來的強度 $\geq$ 保護層損失的強度」，所以式子裡才會出現 $(A_g/A_{ch} - 1)$ 。4.1 這個係數來自三軸試驗，記法是「側壓每加 1，軸壓能力加 4.1」。99 年第一題要比較降伏軸力 P_y 與極限軸力 P_u —— 後者靠的就是保護層剝落後核心的圍束增強；沒有這一條，你寫不出「 $P_u > P_y$ 」這個結論。而那年考卷明寫「公式或物理參數請自行推知」。

保護層剝落之後，才是螺旋柱的主場



99 年第一題 (40 分) 問的就是這張圖：先驗 ρ_s 是否足夠，再比較 P_y 與 P_u 。

觀念解讀

- ✦ 左圖：螺旋筋被核心撐開時產生環向拉力，回頭對核心施加側壓 f_L —— 這就是圍束。
- ✦ $f_L = 2A_s p f_y / (d_s \cdot s)$ ：螺旋筋越粗、間距越密，側壓越大。
- ✦ 右圖：兩種柱在保護層剝落 (P_y) 之前完全一樣；分岔發生在剝落之後。
- ✦ 箍筋柱剝落後核心沒有側壓，強度直接崩掉；螺旋柱核心被 f'_{cc} 撐住，甚至可以回升到 $P_u > P_y$ 。
- ✦ 這就是規範給螺旋柱 $\phi = 0.75$ 、上限係數 0.85 的理由 —— 它的破壞是有預警的。

必背 | 考卷不會給

P-M 互制的「四件套」是哪四條？ (從假設 c 開始，到得出 P_n 、 M_n)

提示：一條應變、一條應力、一條軸力平衡、一條彎矩平衡。難的不是式子，是每一條的正負號與取矩中心。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四件套：應變 → 應力 → 軸力 → 彎矩

① 應變相容

$$\varepsilon_{si} = 0.003 \frac{c - d_i}{c}$$

② 鋼筋應力（含上下限）

$$f_{si} = E_s \varepsilon_{si}, \quad -f_y \leq f_{si} \leq f_y$$

③ 軸力平衡

$$P_n = 0.85 f'_c a b + \sum f_{si} A_{si}$$

④ 彎矩平衡（對斷面形心）

$$M_n = 0.85 f'_c a b \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum f_{si} A_{si} \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

怎麼記：「一條幾何、一條材料、兩條平衡」。Σ 是代數和，拉力側 f_{si} 為負。取矩中心是斷面形心 $h/2$ ，不是拉力筋位置。97 年二與 113 年三甚至直接給「拉力筋應變恰為零」當條件，等於要求你反向使用第一條。

必背 | 考卷不會給

壓力側的鋼筋合力為什麼要扣一項？ 偏心距 e 跟 (P_n, M_n) 是什麼關係？

提示：Whitney 應力塊已經把整個 $a \times b$ 的面積都算成混凝土了。至於 e —— 91 年給 e 求 (P_n, M_n) ，110 年反過來給 c 求 e ，兩個方向都要能走。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩個系統性誤差的來源：重複計算與方向搞反

① 壓力側鋼筋扣混凝土

$$F'_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c) \quad (d' < a)$$

② 偏心距

$$e = \frac{M_n}{P_n}$$

③ β_1 取值 (柱同梁)

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05 \frac{f'_c - 280}{70}, \quad 0.65 \leq \beta_1 \leq 0.85$$

怎麼記：「壓力筋佔掉的位置，混凝土被算了兩次」。這是 P-M 題最常見的系統性誤差，會讓 P_n 一路偏高。 $e = M_n/P_n$ 兩個方向都要能走。 β_1 ：91 年二 $f'_c = 280$ 、97 年二 350、100 年三 350、104 年一 350 —— 其中三題超過 280， $\beta_1 \neq 0.85$ ，而 103、106 年才印過這條。

必背 | 考卷不會給

平衡點的中性軸 c_b 怎麼算？ 為什麼「最大彎矩」會出現在平衡點附近？

提示：平衡點的定義是「混凝土壓碎與最外層鋼筋降伏同時發生」，把這句話翻譯成應變的比例式就得到 c_b 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

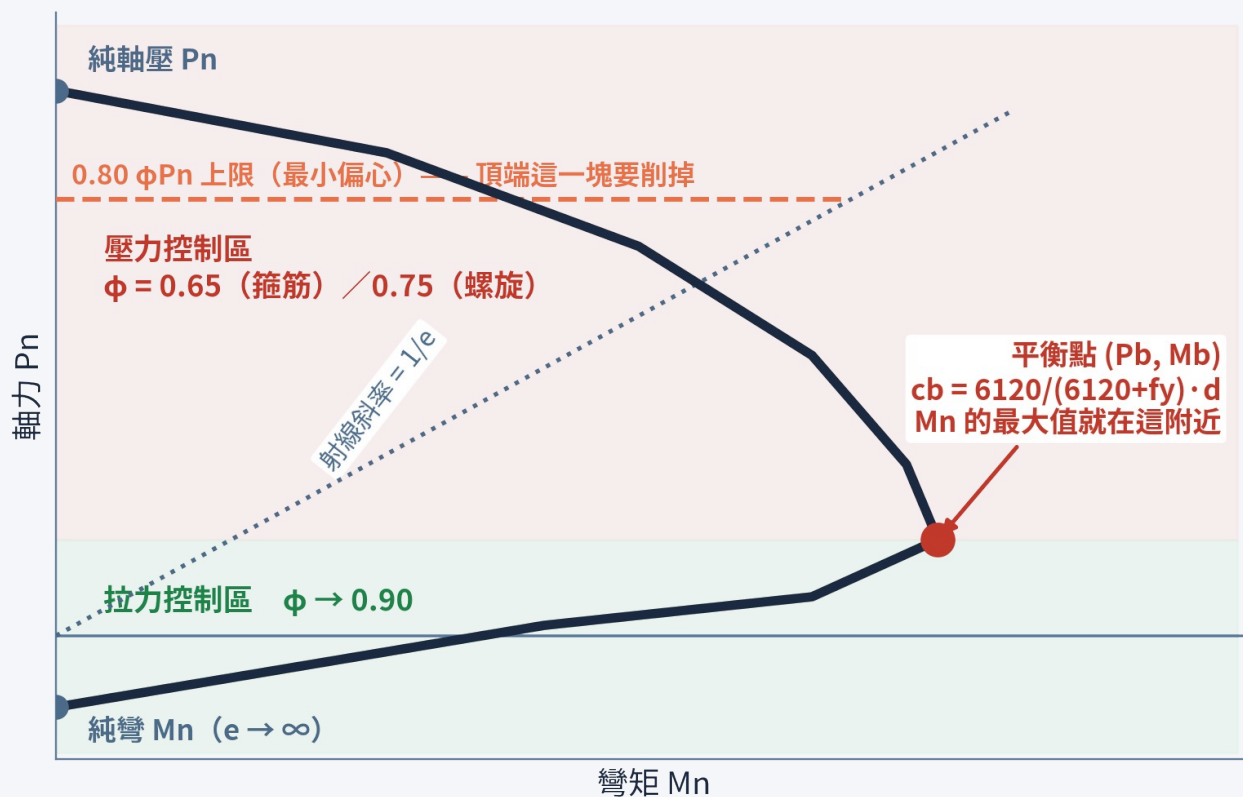
平衡點： P-M 曲線最外凸的那一點

平衡點中性軸

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d$$

怎麼記： $6120 = 0.003 \times E_s = 0.003 \times 2.04 \times 10^6$ （公制專用，MPa 制是 600）。 $cb/d = \epsilon_{cu} / (\epsilon_{cu} + \epsilon_y)$ —— 這才是它真正的樣子，記住這個比例就不必背常數。
為什麼最大 M_n 在平衡點： c 再大，鋼筋不再多降伏、力臂卻變短； c 再小，壓力區太小、合力不夠。兩邊都輸，中間最大。100 年三（ $P_u = 0.9P_b$ ）、104 年一（調整軸壓後可承受的最大極限彎矩）、108 年二都在測這個直覺。

一條曲線看完柱的所有狀態



觀念解讀

- ✦ 曲線上每一點都是一個「 c 」對應的 (P_n, M_n)。整條曲線就是把 c 從很大掃到很小。
- ✦ 平衡點把曲線切成兩半：上半是壓力控制 ($\phi = 0.65$ 或 0.75)，下半是拉力控制 (ϕ 走向 0.90)。
- ✦ 從原點畫一條射線，斜率就是 $1/e$ ；射線與曲線的交點，就是該偏心距下的強度。
- ✦ 頂端被 0.80 (或 0.85) ϕP_n 削平——這一段不是算出來的，是規範直接截掉的。
- ✦ 考題要「最大可承受彎矩」時，答案幾乎都落在平衡點附近，所以先算 c_b 再說。

必背 | 考卷不會給

柱的 ϕ 是多少？ 跟梁的 ϕ 有什麼不一樣？

提示：柱有兩個起始值，取決於橫向鋼筋的型式。而過渡區的內插式，跟梁完全一樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

柱的 ϕ ：箍筋 0.65、螺旋 0.75，過渡區照樣要內插

柱的 ϕ 分區與過渡

$$\phi = 0.65 \text{ (tied)}; \quad 0.75 \text{ (spiral)}; \quad \phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \frac{0.25}{0.003}$$

怎麼記：「壓力控制看箍型（0.65/0.75），拉力控制一律 0.90，中間拉直線」。螺旋柱比箍筋柱高 0.10，理由跟上限係數一樣：它的破壞有預警。96 年印過「柱：0.65」與過渡式，103、106 年印過渡式；但 100、104、108、110、113 年都沒印。108 年二只肯提示「本斷面屬壓力控制斷面」——幫你省掉判斷，公式仍要自己寫。

必背 | 考卷不會給

矩形柱與圓柱的迴轉半徑 r 各取多少？ 算 $\delta n s$ 之前，你需要哪幾個中間量？

提示： r 是整組細長柱公式裡「唯一從未被印過」的一環，93、95、105 年三次考、三次都要算 $k l u / r$ 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

彎矩放大法：一條鏈，缺一環就斷

● 迴轉半徑

$$r = 0.30 h \text{ (rect.)}; \quad r = 0.25 D \text{ (circ.)}$$

● 臨界挫屈載重

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k l_u)^2}$$

● 放大係數

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75 P_c}} \geq 1.0$$

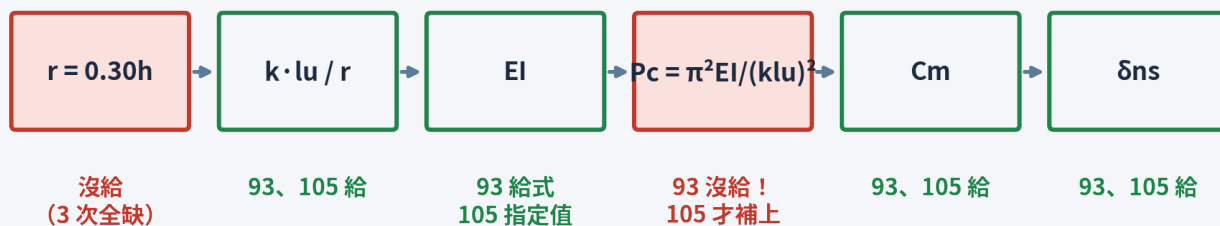
● 等值均勻彎矩因數

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

怎麼記： $r = 0.30h$ 來自矩形斷面的 $\sqrt{I/A} = h/\sqrt{12} \approx 0.289h$ ，規範取 0.30；圓形是 $D/4 = 0.25D$ ，這個是準確值。93 年印了 $k l_u/r$ 、 C_m 、 EI 、 δ_{ns} 四式，唯獨少了 δ_{ns} 分母裡的 P_c ——105 年才補上。 δ_{ns} 的分母有兩種寫法：93 年是 $1 - P_u/(\phi k \cdot P_c)$ 、105 年是 $1 - P_u/(0.75 P_c)$ ， $\phi k = 0.75$ ，是同一條。

細長柱依賴鏈：93 年少給的那一環，就在分母裡

彎矩放大法的依賴鏈：任何一環缺了，整條都算不下去



93 年印了 klu/r 、 C_m 、 EI 、 δ_{ns} 四式，唯獨少了 δ_{ns} 分母裡的 P_c —— 「給了式子，少給關鍵一步」的教科書級案例。而 r 是三次考細長柱、三次都沒印的那一環，也最容易被忽略。

觀念解讀

- ✦ 整條鏈是有方向的： $r \rightarrow klu/r \rightarrow EI \rightarrow P_c \rightarrow \delta_{ns}$ 。判斷要不要考慮細長 $\rightarrow EI \rightarrow P_c \rightarrow \delta_{ns}$ 。
- ✦ 93 年給了 klu/r 、 C_m 、 EI 、 δ_{ns} 四式，卻沒給 P_c —— 而 P_c 就在 δ_{ns} 的分母。
- ✦ r 是三次考、三次都沒印的那一環：它排在鏈的最前面，缺了連「要不要考慮細長」都判斷不出來。
- ✦ 95 年考同樣的無側移細長柱、要你用彎矩放大法，這一整組一條都沒印。
- ✦ 所以這一家雖然列「別賭」，實際上你還是得整組背下來。

教訓：看到參考公式區，先把整條依賴鏈畫出來，逐個確認每個符號都定義得出來 —— 少一個就自己補。

通常會給 | 背概念就好

圍束箍筋 Ash 有兩式 —— 怎麼取？ 那密箍區的「間距」又是由誰控制？

提示：Ash 是本單元唯一穩定被印出的公式（考三次印三次）。但「怎麼用」跟「間距」考卷從來不給，而答案通常由後者控制。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

給了式子，不等於給了用法

● 圍束箍筋量（兩式取大）

$$A_{sh} = 0.3 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) ; \quad A_{sh} = 0.09 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

● 橫向箍筋最大間距

$$s_o = 10 + \frac{35 - h_x}{3}, \quad 10 \text{ cm} \leq s_o \leq 15 \text{ cm}$$

怎麼記：Ash 兩式取大、 h_c 是核心尺寸（量到箍筋外緣）、 A_{ch} 是核心面積——這三件事沒有任何一年印過。第一式含 $(A_g/A_{ch} - 1)$ ，管的是「補回保護層」；第二式沒有這一項，管的是「核心本身的最低圍束」。so 只有 101 年印過，而 93 年三、102 年二都要你「求間距」「配置橫向鋼筋」，兩年都只給 Ash 沒給 so。密箍間距通常由 so（或 $b/4$ 、 $6db$ ）控制，不是由 Ash 控制——只算 Ash 反推間距，答案通常偏大。

必背 | 考卷不會給

梁柱接頭的水平剪力「需求」 V_{jh} 怎麼算？ 「強度」 V_n 的係數又有哪幾個？

提示：需求端有一個超強度係數，還要減掉一個東西。強度端的係數看圍束情形，角接頭是最小的那一個。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

接頭：101 年印了強度，就是不印需求

① 水平剪力需求

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s - V_{col}$$

② 接頭剪力強度

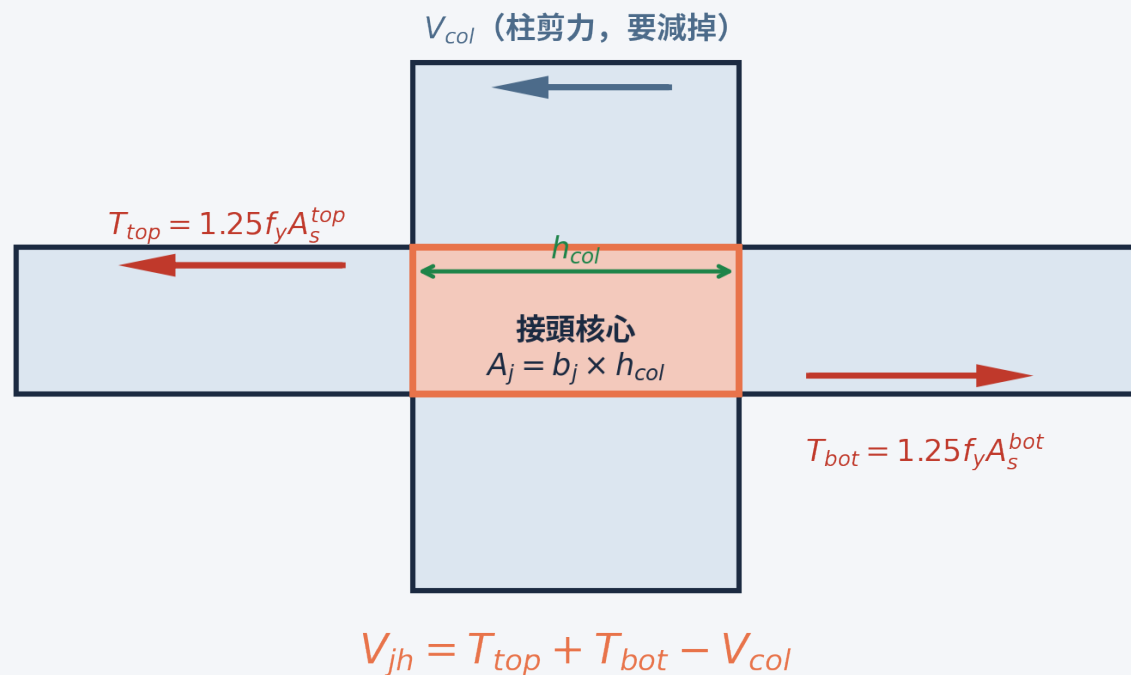
$$V_n = (5.3 / 3.9 / 3.2) \sqrt{f'_c} A_j$$

③ 需求的來源：Mpr

$$M_{pr} = 1.25 f_y A_s \left(d - \frac{a}{2} \right), \quad a = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}$$

怎麼記：「1.25 是超強度、減 V_{col} 是因為柱剪力抵掉一部分」。忘記減 V_{col} 會高估兩成以上。 γ 的三個值對應圍束情形：四面圍束 5.3、三面或一雙對面 3.9~4.0、其他（含角接頭）3.2。101 年四印出完整三種強度，但 94 年三與 107 年二考同樣的角柱接頭時完全沒印——而角柱屬「其他」，係數是最小的 3.2。

Vjh 從哪裡來：把接頭核心單獨切出來看



外接頭／角接頭只有一側梁 → 第二項消失， γ 改用 3.2

觀念解讀

- ✦ 把接頭核心切出來，作用在它上面的水平力只有三個：兩側梁筋的拉力、加上柱剪力。
- ✦ T_{top} 與 T_{bot} 都用 $1.25f_y$ 算 —— 地震下鋼筋進入應變硬化，實際應力高於 f_y 。
- ✦ V_{col} 方向與梁筋拉力相反，所以是「減」不是「加」。它由柱端彎矩除以層高求得。
- ✦ $A_j = b_j \times h_{col}$ ，而 b_j 要取三者最小 —— 101 年只註明「 A_j 為接頭有效斷面積」，等於用了卻不定義。
- ✦ 外接頭／角接頭只有一側梁，第二項消失；同時 γ 從 5.3 掉到 3.2，差 1.7 倍。

92 年三是內接頭 ($\gamma=5.3$)、94 與 107 年是角接頭 ($\gamma=3.2$) —— 接頭型式判斷錯，結論會整個翻轉。

TRAP • 考卷「有給」，但不是你想的那一條

106 年那張圖，就是最典型的誘餌型給法

彎矩放大係數（105 年寫法）

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75P_c}} \geq 1.0$$

有效撓曲勁度

$$EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_d}$$

加大柱：介面摩擦剪力

$$V_n = \mu A_{vf} f_y, \quad \mu = 1.0 \text{ (roughened)}$$

106 年第一題以「圖二」給了一條 1.0f'c 到應變 0.002、0.8f'c 到 0.003 的簡化雙折線應力應變關係，要你用那條線積分求壓力合力——不是用 0.85f'c 的矩形塊。「有給」不等於「可以照抄你背的那條」。同理，95 年二給了 $\beta_d = 0.3$ 卻沒給 EI 的式子：給參數不等於給公式。而 106 年二加大柱要設計介面不分離， μ 的三個值（粗糙 1.0、未粗糙 0.6、整體澆置 1.4）完全靠背，題目只寫「已經過表面粗糙處理」。

六個「知道就不會錯，不知道就整題歪」的細節

! 取矩中心不是拉力筋

M_n 必須對斷面形心取矩，否則 P_n 那一項的力臂會整個漏掉。100 年三的中排鋼筋刚好在形心、力臂為零，是設計好的檢驗點。

! 中排鋼筋當成降伏

多排配筋題最常錯的一格。 $f_{si} = E_s \cdot \epsilon_{si}$ 要卡 $\pm f_y$ ，91、97 年三排、104 年雙排都要逐排判斷。

! 忘了乘 0.80 / 0.85

純軸壓算完要再打折，這是「最小偏心」的替代規定。螺旋 0.85、箍筋 0.80，兩個不能互換，忘了就高估 15-20%。

! 壓力筋沒扣 $0.85f'_c$

$F'_s = A'_s(f'_s - 0.85f'_c)$ 。混凝土被算兩次， P_n 與 M_n 同時偏高。從未有任何一年提示過。

! 細長柱漏掉 r

$r = 0.30h$ （矩形，彎曲方向）／ $0.25D$ （圓形）。93、95、105 年三次考三次沒印，而三次都要先算 klu/r 。

! 接頭忘了減 V_{col}

$V_{jh} = 1.25f_y A_s - V_{col}$ 。而且角接頭的 γ 是 3.2 不是 5.3，接頭型式判斷錯，係數差 1.7 倍。

考前一小時：核心 12 條（截圖存手機）

① 應變相容 ϵ_{si}

$$\epsilon_{si} = 0.003 \frac{c - d_i}{c}$$

② 軸力平衡 P_n

$$P_n = 0.85 f'_c a b + \sum f_{si} A_{si}$$

③ 平衡點 c_b

$$c_b = \frac{6120}{6120 + f_y} d$$

④ 偏心距 e

$$e = \frac{M_n}{P_n}$$

⑤ 螺旋鋼筋比 ρ_s

$$\rho_s \geq 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_{yt}}, \quad \rho_s = \frac{4A_{sp}}{d_s s}$$

⑥ 圍束強度 f'_{cc}

$$f'_{cc} = f'_c + 4.1 f_L, \quad f_L = \frac{2A_{sp} f_{yt}}{d_s s}$$

⑦ 臨界挫屈載重 P_c

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k l_u)^2}$$

⑧ 放大係數 δ_{ns}

$$\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75 P_c}} \geq 1.0$$

⑨ 等值均勻彎矩 C_m

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \geq 0.4$$

⑩ 接頭剪力需求 V_{jh}

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s - V_{col}$$

⑪ 接頭剪力強度 V_n

$$V_n = (5.3 / 3.9 / 3.2) \sqrt{f'_c} A_j$$

⑫ 可能彎矩強度 M_{pr}

$$M_{pr} = 1.25 f_y A_s \left(d - \frac{a}{2} \right), \quad a = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}$$

考前一小時：規則與長式 8 條

⑬ 純軸壓 P_n

$$P_n = 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}$$

⑮ 鋼筋應力與上下限

$$f_{si} = E_s \varepsilon_{si}, \quad -f_y \leq f_{si} \leq f_y$$

⑰ 壓力筋扣混凝土

$$F'_s = A'_s (f'_s - 0.85 f'_c) \quad (d' < a)$$

⑲ 迴轉半徑 r

$$r = 0.30 h \text{ (rect.)}; \quad r = 0.25 D \text{ (circ.)}$$

⑭ 最大可用軸力上限

$$\phi P_{n, \max} = 0.80 \phi P_n \text{ (tied)}; \quad 0.85 \phi P_n \text{ (spiral)}$$

⑯ 彎矩平衡 M_n (對形心)

$$M_n = 0.85 f'_c ab \left(\frac{h}{2} - \frac{a}{2} \right) + \sum f_{si} A_{si} \left(\frac{h}{2} - d_i \right)$$

⑱ 柱的 ϕ 分區與過渡

$$\phi = 0.65 \text{ (tied)}; \quad 0.75 \text{ (spiral)}; \quad \phi = 0.65 + (\varepsilon_t - 0.002) \frac{0.25}{0.003}$$

⑳ 圍束箍筋 A_{sh} 兩式

$$A_{sh} = 0.3 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right); \quad A_{sh} = 0.09 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

RC-U1-2：分界乾淨，但難的那一半全歸你

- 1 P-M 互制的應變相容與力平衡，24 年零次印出 —— 而它撐起本單元 8 題主考點。
- 2 考卷唯一穩定給的是 Ash（考三次印三次），但兩式取大、 h_c 量到哪裡、Ach 是什麼，一次都沒印。
- 3 細長柱那一組看起來慷慨，其實 93 年少給 P_c 、95 年整組沒給、 r 三次都沒印 —— 仍然要整組背。
- 4 下一個單元 RC-U2-1 是剪力：考卷偶爾送你「材料能扛多少」的 V_c ，但「鋼筋要怎麼配」從來不送。